ÉPREUVE DE PROGRAMMATION C

École Supérieure de Génie Civil
VERECHAGUINE A.K.

Année académique 2025-2026

Durée : 1 heure
Documents : Autorisés
Notation : Sur 20 points
Format : Soumission en ligne

Plateforme : http://localhost:3000/dashboard/exam-programme

Contents

Consignes générales **2**

1 Exercice 1 : Variables, opérations et structures de contrôle **3**

2 Exercice 2 : Tableaux et chaînes de caractères **5**

3 Exercice 3 : Fonctions et décomposition modulaire **7**

4 Exercice 4 : Pointeurs et références **8**

Aide-mémoire **9**

Consignes générales

Consignes importantes

1. **Soumission en ligne :** Chaque exercice doit être soumis directement sur la plateforme web. Sélectionnez l'exercice dans la liste déroulante, écrivez votre code dans la zone de texte et cliquez sur "Soumettre".
2. **Format de sortie :** Respectez **EXACTEMENT** les formats de sortie demandés. Le système de correction automatique est très strict sur :
   - Les espaces
   - Les retours à la ligne
   - La ponctuation
   - Les accents
3. **Structure du code :** Votre code doit :
   - Inclure tous les `#include` nécessaires
   - Contenir une fonction `main()`
   - Compiler sans erreur ni avertissement
4. **Soumissions multiples :** Vous pouvez soumettre plusieurs fois le même exercice. Seul le **meilleur score** sera conservé.
5. **Tests automatiques :** Chaque exercice est testé avec plusieurs jeux de données. Votre programme doit fonctionner pour tous les cas.
6. **Bonnes pratiques :**
   - Testez votre code localement avant de soumettre
   - Vérifiez bien les entrées/sorties attendues
   - Attention aux débordements de tableaux

Barème de notation

Exercice	Thématique	Points
Exercice 1	Variables, opérations et structures de contrôle	5.0 / 20
Exercice 2	Tableaux et chaînes de caractères	5.0 / 20
Exercice 3	Fonctions et décomposition modulaire	5.0 / 20
Exercice 4	Pointeurs et références	5.0 / 20
TOTAL		**20.0**

1 Exercice 1 : Variables, opérations et structures de contrôle

Bases fondamentales — 5 points

Écrivez un programme qui effectue les opérations suivantes :

1. Déclare trois variables : `nombre` (entier), `prix` (flottant), `initiale` (caractère)
2. Initialise-les avec : `nombre = 42`, `prix = 15.75`, `initiale = 'P'`
3. Affiche :
   `Valeurs : nombre = [valeur], prix = [valeur], initiale = [valeur]`
4. Demande : `Entrez un nombre entier :`
5. Affiche selon le cas :
   - `Le nombre est negatif` (si < 0)
   - `Le nombre est nul` (si $= 0$)
   - `Le nombre est positif` (si > 0)
6. Affiche aussi : `Le nombre est pair` ou `Le nombre est impair`
7. Affiche `Comptage de 1 a 5 :` puis les nombres 1 à 5 séparés par des espaces (sur une seule ligne)
8. Demande : `Entrez deux entiers pour calculer leur produit :`
9. Affiche : `Produit = [valeur]`

Points importants :

- Les nombres à virgule : format avec 2 décimales (ex: 15.75)
- Utilisez une boucle `for` pour le comptage

Exemple d'exécution :

```
Valeurs : nombre = 42, prix = 15.75, initiale = P
Entrez un nombre entier :
-7
Le nombre est negatif
Le nombre est impair
Comptage de 1 a 5 :
1 2 3 4 5
Entrez deux entiers pour calculer leur produit :
6
8
Produit = 48
```

2 Exercice 2 : Tableaux et chaînes de caractères

Manipulation de données — 5 points

Écrivez un programme qui :

1. Déclare un tableau de 5 entiers
2. Demande : `Remplissage du tableau (5 entiers) :`
3. Remplit le tableau avec les valeurs saisies (une par ligne)
4. Affiche : `Tableau :` suivi des 5 valeurs (séparées par des espaces)
5. Calcule et affiche : `Somme = [valeur]`
6. Calcule et affiche : `Maximum = [valeur]`
7. Calcule et affiche : `Minimum = [valeur]`
8. Demande : `Entrez votre nom :`
9. Demande : `Entrez votre prenom :`
10. Affiche : `Bonjour [prenom] [nom] !`
11. Calcule et affiche la longueur du prénom : `Longueur du prenom : [valeur] caracteres`

Précisions :

- Utilisez une boucle `for` pour calculer la somme et trouver le maximum/minimum
- Utilisez `strlen()` pour la longueur (n'oubliez pas `#include <string.h>`)
- Les chaînes peuvent contenir jusqu'à 50 caractères

Exemple d'exécution :

```
Remplissage du tableau (5 entiers) :
10
25
8
17
12
Tableau : 10 25 8 17 12
Somme = 72
Maximum = 25
Minimum = 8
Entrez votre nom :
```

```
Dupont
Entrez votre prenom :
Marie
Bonjour Marie Dupont !
Longueur du prenom : 5 caracteres
```

3 Exercice 3 : Fonctions et décomposition modulaire

Modularité — 5 points

Écrivez un programme avec les fonctions suivantes :

- `int carre(int n)` — retourne le carré de n
- `int est_pair(int n)` — retourne 1 si pair, 0 sinon
- `float moyenne(int a, int b, int c)` — retourne la moyenne de 3 entiers

Le **programme principal** doit :

1. Demander : `Entrez un nombre pour calculer son carre :`
2. Afficher : `Le carre de [n] est [resultat]`
3. Demander : `Entrez un nombre pour tester la parite :`
4. Afficher : `Le nombre est pair` ou `Le nombre est impair`
5. Demander : `Entrez trois nombres pour calculer leur moyenne :`
6. Afficher : `Moyenne = [valeur]` (avec 2 décimales)

Exemple d'exécution :

```
Entrez un nombre pour calculer son carre :
7
Le carre de 7 est 49
Entrez un nombre pour tester la parite :
12
Le nombre est pair
Entrez trois nombres pour calculer leur moyenne :
10
15
20
Moyenne = 15.00
```

4 Exercice 4 : Pointeurs et références

Introduction aux pointeurs — 5 points

Écrivez un programme qui :

1. Déclare un entier `x = 10` et un pointeur `px` qui pointe vers `x`
2. Affiche : `Valeur de x = [valeur]`
3. Affiche l'adresse mémoire : `Adresse de x = [adresse]`
4. Modifie `x` à 25 **via le pointeur**
5. Affiche : `Nouvelle valeur de x = [valeur]`
6. Définit une fonction `void doubler(int *p)` qui double la valeur pointée
7. Demande : `Entrez un nombre a doubler :`
8. Appelle la fonction `doubler` et affiche : `Valeur doublee = [valeur]`

Rappels sur les pointeurs :

- `&variable` : obtient l'adresse mémoire
- `*pointeur` : accède à la valeur pointée (déréférencement)

Exemple d'exécution :

```
Valeur de x = 10
Adresse de x = 0x7ffd8a3c5b4c
Nouvelle valeur de x = 25
Entrez un nombre a doubler :
15
Valeur doublee = 30
```

Note : L'adresse affichée variera à chaque exécution, c'est normal.

Aide-mémoire

Comment utiliser la plateforme

1. Connectez-vous sur la plateforme d'examen
2. Sélectionnez l'exercice dans la liste déroulante
3. Écrivez votre code complet dans la zone de texte
4. Cliquez sur **Soumettre**
5. Consultez le résultat des tests automatiques dans la console
6. Si nécessaire, corrigez et resoumettez (meilleur score conservé)

Structure d'un programme C

Chaque programme doit contenir au minimum :

```
#include <stdio.h>
// Autres includes si nécessaire

int main() {
    // Votre code ici

    return 0;
}
```

Points importants

- Testez localement avant de soumettre
- Respectez EXACTEMENT les formats de sortie
- Attention aux espaces et retours à la ligne
- `printf` avec formats : `%.2f` pour 2 décimales
- Les pointeurs : `&` pour l'adresse, `*` pour la valeur

Récapitulatif des notions couvertes

Exercice 1	Variables, types, opérateurs, if/else, boucles
Exercice 2	Tableaux, chaînes, fonctions de <string.h>
Exercice 3	Définition de fonctions, paramètres, retour
Exercice 4	Pointeurs, adresses, déréférencement

Bonne chance ! ☺